Prof. ZAKARIA ROCHDI

RÉSUMÉ COMPLET

Nombres Complexes

Nombres Complexes

Définition

L'ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$, est l'ensemble des nombres de la forme :

$$z = x + iy$$

où $x, y \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$ est l'unité imaginaire.

Remarque

L'ensemble des nombres complexes est :

$$\mathbb{C} = \{z = x + iy \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

Définition

Un nombre complexe z est dit imaginaire pur si et seulement si $z = iy$ avec $y \in \mathbb{R}$.

Exemple

$z = 3i$ est imaginaire pur.

Un nombre de la forme $z = 2 + 3i$ n'est pas imaginaire pur.

Définition

Deux nombres complexes $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ sont égaux si et seulement si $x = x'$ et $y = y'$.

Exemple

$z = 2 + 3i$ et $z' = 2 + 3i$ sont égaux.

$z = 2 + 3i$ et $z' = 2 + 4i$ ne sont pas égaux.

Exemple

Résoudre l'équation $z^2 = 9$ dans $\mathbb{C}$.

Ainsi, $z^2 = 9$ ssi $z = 3$ ou $z = -3$.

Forme Algébrique

Forme algébrique

Soit $z \in \mathbb{C}$ et $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- $\mathrm{Re}(z) = x$ (partie réelle de z)
- $\mathrm{Im}(z) = y$ (partie imaginaire de z)

$$z = \mathrm{Re}(z) + i\,\mathrm{Im}(z)$$

Égalité de deux nombres complexes

Soit $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$.

$$z = z' \iff \begin{cases} \mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z') \\ \mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z') \end{cases}$$

Conjugué d'un Nombre Complexe

Définition du conjugué

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe ($x, y \in \mathbb{R}$), on définit par :

$$\bar{z} = x - iy$$

Remarque

z est réel si et seulement si $z = \bar{z}$.

z est imaginaire pur si et seulement si $z = -\bar{z}$.

Propriétés du conjugué

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$
- $\overline{z - z'} = \bar{z} - \bar{z'}$
- $\overline{z \cdot z'} = \bar{z} \cdot \bar{z'}$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$ $(z' \neq 0)$
- $\overline{z^n} = \bar{z}^n$
- $\bar{\bar{z}} = z$
- $z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$
- $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$
- $z \cdot \bar{z} = \mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2$

Module d'un Nombre Complexe

Définition du module

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe ($x, y \in \mathbb{R}$), on définit par :

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Propriétés du module

- $|z| = |\bar{z}| = |-z| = |-\bar{z}|$
- $|z| \geq \mathrm{Re}(z)$
- $|z| \geq \mathrm{Im}(z)$
- $|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$
- $|z| = 0 \iff z = 0$

M d'affixe z est dans y points d'affixe z, alors :

- $|z - z_A| = AM$
- $|z - z_A| = |z - z_B| \iff AM = BM$

Interprétation géométrique, M :

- $|z - z_A| = r$: $M \in \mathcal{C}(A, r)$
- $|z - z_A| = |z - z_B|$: $M \in \mathcal{M}_{[AB]}$

Affixe d'un point

Soit $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Le nombre z se nomme l'affixe du point $M(x, y)$, du plan.

$$z = x + iy \iff M(x, y)$$

Équivalence :

$$z = x + iy \iff \overrightarrow{OM}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Ainsi, z est l'affixe du point M, z est l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$.

Affixe d'un vecteur

Soit $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vecteur du plan, z est l'affixe du vecteur $\vec{u}$.

$$\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \iff z = x + iy$$

Autrement dit :

$$\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \iff \overrightarrow{OM}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Forme Trigonométrique

Définition

Soit un nombre complexe $z \neq 0$, z peut s'écrire sous la forme :

$$z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$$

$$\cos\theta = \frac{\mathrm{Re}(z)}{|z|} \quad \sin\theta = \frac{\mathrm{Im}(z)}{|z|} \quad \tan\theta = \frac{\mathrm{Im}(z)}{\mathrm{Re}(z)}$$

Propriétés de la forme trigonométrique

- $\cos(-\theta) = \cos\theta$
- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$
- $\cos(\theta + \pi) = -\cos\theta$
- $\sin(\theta + \pi) = -\sin\theta$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$

Étape 1

Étape 1 : Calculer

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Étape 2

Étape 2 : Calculer

$$\cos\theta = \frac{a}{r} \quad \sin\theta = \frac{b}{r}$$

Étape 3

Étape 3 : Calculer

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad \tan\theta = \frac{b}{a}$$

Étape 4

Étape 4 : Écriture trigonométrique

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Argument d'un Nombre Complexe

Définition et propriétés de l'argument

Soit $z \neq 0$ le représente M, on $\arg(z)$ est défini par :

$$\arg(z) = \arg(M)$$

où θ est le point d'affixe z.

Propriétés

- $\arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z')$
- $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')$
- $\arg(z^n) = n\arg(z)$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$
- $\arg(-z) = \pi + \arg(z)$
- $\arg(-\bar{z}) = \pi - \arg(z)$

Valeurs particulières de l'argument

- $\arg(z) = 0 \iff z \in \mathbb{R}^+$
- $\arg(z) = \pi \iff z \in \mathbb{R}^-$
- $\arg(z) = \frac{\pi}{2} \iff z \in i\mathbb{R}^+$
- $\arg(z) = -\frac{\pi}{2} \iff z \in i\mathbb{R}^-$

Valeurs Usuelles des Fonctions Trigonométriques

Valeurs de référence

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

Important

Propriétés importantes de l'argument :

- $\cos\theta = \cos(-\theta) = \cos(\pi - \theta) = \cos(\pi + \theta)$
- $\sin\theta = \sin(-\theta) = \sin(\pi - \theta) = \sin(\pi + \theta)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$

Forme Exponentielle

Définition : Formule d'Euler

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

Soit nombre complexe non nul, peut s'écrire sous la forme :

$$z = re^{i\theta}$$

où $r = |z|$ et $\theta = \arg(z)$.

Remarque

Quelques formules importantes du nombre :

- $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$
- $e^{i0} = 1$

Propriétés de la forme exponentielle

- $e^{i\theta} \cdot e^{i\theta'} = e^{i(\theta + \theta')}$
- $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta - \theta')}$
- $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$
- $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$
- $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \theta = \theta' + 2k\pi$
- $e^{i\theta} = 1 \iff \theta = 2k\pi$
- $e^{i\theta} = -1 \iff \theta = \pi + 2k\pi$

Linéarisation

Important

Formules d'Euler :

- $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$
- $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

Exemple

Quelques formules importantes des nombres complexes :

- $\cos^2\theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$
- $\sin^2\theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$
- $\cos^3\theta = \frac{3\cos\theta + \cos(3\theta)}{4}$
- $\sin^3\theta = \frac{3\sin\theta - \sin(3\theta)}{4}$

Formule de Moivre

Formule de Moivre

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

On de manière équivalente :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

Applications de la formule de Moivre

- $\cos(n\theta) = \mathrm{Re}((\cos\theta + i\sin\theta)^n)$ (Le reel)
- $\sin(n\theta) = \mathrm{Im}((\cos\theta + i\sin\theta)^n)$ (Imaginaire)

Remarque

Notons $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$ $(n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$

$$\omega^k = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$$

Important

Notons $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$ $(n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$

Forme Algébrique	Expression $(k \in \mathbb{N})$	Conjugué $(k \in \mathbb{N})$
Exponentielle	$\omega^k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$	$\overline{\omega^k} = \omega^{-k} = \omega^{n-k}$

Équation du Second Degré dans $\mathbb{C}$

Équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ et $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.

On calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$

Solutions selon le signe de Δ :

Résolution de l'équation

- $\Delta > 0$: deux racines réelles

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- $\Delta = 0$: une racine double

$$z_0 = \frac{-b}{2a}$$

- $\Delta < 0$: deux racines complexes conjugées

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Si $z_0 \in \mathbb{C}$, l'ensemble des solutions S est :

$$S = \{z_0, \bar{z}_0\}$$

Représentation Géométrique

Interprétation Géométrique

Points

Soit A, B, C, D trois points d'affixes respectives z_A, z_B, z_C, z_D.

- **Milieu du segment**

Si I est le milieu de $[AB]$, alors $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$

- **Distance**

$$AB = |z_B - z_A|$$

- **Cercle**

$$\mathcal{C}(A, r) = \{M \mid |z - z_A| = r\}$$

- **Angle**

$$(\vec{AB}, \vec{CD}) = \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$$

- **Orthogonalité**

$$\vec{AB} \perp \vec{CD} \iff \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}$$

- **Alignement**

$$\vec{AB} \parallel \vec{CD} \iff \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$$

Conditions

$\vec{AB} \perp \vec{CD}$ ssi $\mathrm{Re}\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = 0$ ssi $\mathrm{Im}\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = 0$

$\vec{AB} \parallel \vec{CD}$ ssi $\mathrm{Im}\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = 0$

Cercle/Droite/Segment

- Cercle de diamètre $[AB]$: $\mathrm{Re}\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = 0$
- Droite (AB) : $\mathrm{Im}\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = 0$

Nature des Triangles

Caractérisation des triangles

Soit A, B, C trois points d'affixes respectives z_A, z_B, z_C.

- Triangle équilatéral : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$
- Triangle rectangle : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}$
- Triangle isocèle : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$
- Triangle équilatéral : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$

Transformations du Plan

Transformations complexes

Soient A, B, M' trois points d'affixes respectives z, z'.

- **Translation** de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $z_{\vec{u}}$

$$z' = z + z_{\vec{u}}$$

- **Cercle**

$$\mathcal{C}(A, r) \iff |z - z_A| = r$$

- **Homothétie** de centre A d'affixe z_A et rapport r

$$z' = r(z - z_A) + z_A$$

- **Rotation** de centre A d'affixe z_A et angle θ

$$z' = e^{i\theta}(z - z_A) + z_A$$

- **Cercle**

$$\mathcal{C}(A, r) \text{ image de } \mathcal{C}(B, r) \text{ par l'homothétie de centre } A \text{ et de rapport } k$$

$$\mathcal{C}(A, r) \text{ image de } \mathcal{C}(B, r) \text{ par la rotation de centre } A \text{ et d'angle } \theta$$

Ensembles de Points

Lieu géométrique

- $\mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z_A)$: **verticale** du segment $[A]$
- $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z_A)$: **droite** de pente $(1 = 0)$
- $|z - z_A| = |z - z_B|$: **SÉCRÉTAIRE**

Quadrilatères Particuliers

Caractérisations des quadrilatères

- Parallélogramme ABCD : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$
- Rhombe ABCD : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}$
- Rectangle ABCD : $\begin{cases} \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \\ \frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R} \end{cases}$
- Carré ABCD : $\begin{cases} \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \\ \frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \end{cases}$

Trapèzes

Cas particuliers

- Un trapèze ABCD : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$
- Un trapèze isocèle ABCD : $\begin{cases} \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R} \\ \frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \end{cases}$
- Un trapèze rectangle ABCD : $\begin{cases} \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \\ \frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R} \end{cases}$
- Un trapèze isocèle ABCD : $\begin{cases} \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R} \\ \frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \end{cases}$

Déterminer la Nature d'une Transformation

Équation de transformation

Pour déterminer la nature d'une transformation affine f : $z' = az + b$

Méthode de détermination

- Si $a = 1$: **Translation** de vecteur d'affixe b
- Si $a \neq 1$ et $b = 0$: **Homothétie** de centre O et d'affixe $\frac{b}{1-a}$
- Si $a \neq 1$ et $b \neq 0$: **Rotation** de centre Ω d'affixe $\frac{b}{1-a}$ et d'angle $\arg(a)$